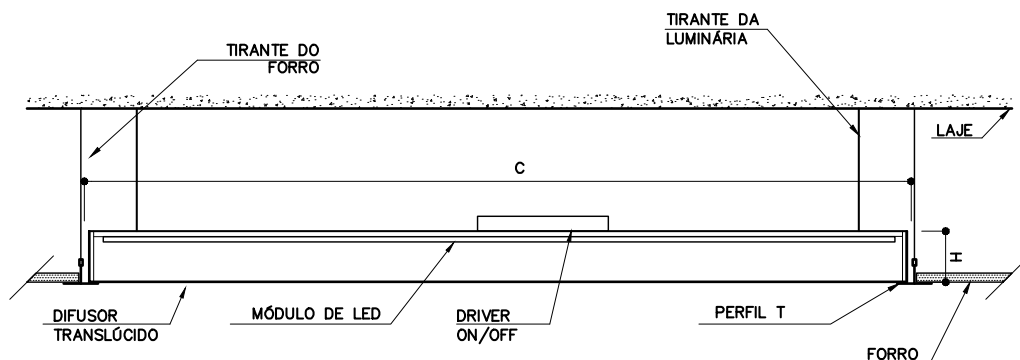
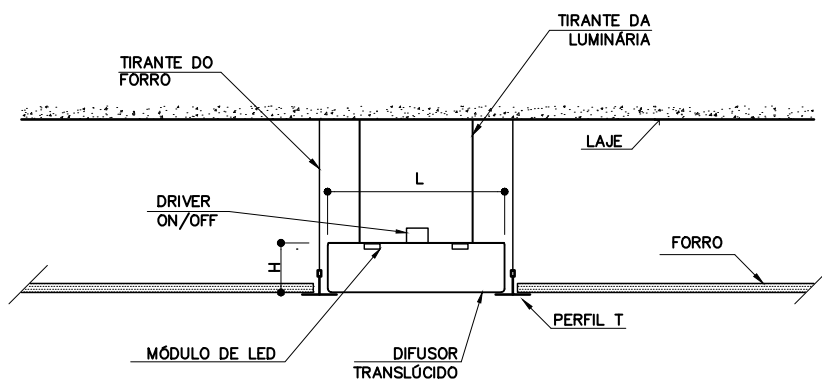




VISTA LONGITUDINAL

S/ESC.



CORTE TRANSVERSAL

S/ESC.

DIMENSÕES (mm)			
	H	L	C
IL-89	53 a 90	83 a 210	1115 a 1243

IL-89

Iluminação
para áreas
internas

Luminária LED de
embutir com difusor
translúcido
(≤ 24W)

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

1/3

Código de listagem

09.09.040



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

IL-89

Iluminação
para áreas
internas

Luminária LED de embutir com difusor translúcido ($\leq 24W$)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

2/3

Código de listagem

09.09.040



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO
Constituintes

- Luminária
 - Instalação de embutir;
 - Corpo em chapa de aço tratada contra a corrosão, dobrada e estampada, espessura mínima de 0,60mm, com acabamento em pintura eletrostática em pó branca;
 - Driver do tipo ON/OFF (não dimerizável), compatível com o módulo de LED utilizado;
 - Módulo de LED em formato linear (régua) com certificação LM80;
 - Difusor translúcido de alto impacto;
 - Alojamento do driver na parte externa da luminária;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos condutores;
 - Cabos conectados;
 - Furação para fixação nas extremidades da luminária;
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logotipo;
 - Fluxo luminoso mínimo de 2.200 Lúmens e potência máxima de 30 W;
 - Eficiência energética ≥ 108 Lúmens/W;
 - Temperatura de cor 4.000K;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 80 e $R9^2 > 0$;
 - Desvio Padrão de Correspondência de Cor (SDCM) máximo de 5 Steps;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 20;
 - Tensão de entrada de 100V a 250V;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de Potência $\geq 0,92$;
 - Distorção Harmônica Total (THD) $\leq 15\%$;
 - Vida útil de 50.000h com manutenção do fluxo luminoso de 70%;
- Garantia de mínima de 3 anos.

Acessórios

- Acessórios para fixação.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - LUMICENTER: NFO72015 - A - LCN05-E2280840 - 1.115mm 21W 2.280lm 4.000K.
 - INTRAL: AKEMI - DFS-168 - código 07959 - 36 mm (H) x 70 mm (L) x 1144 mm - 30W - 3150 lm - 4000K (ALTERAR H)
 - GUARILUX: DLE-1200-24W - 1245 x 100 x 50mm

APLICAÇÃO

- Uso interno em geral, exceto em áreas de preparo, armazenagem e consumo de alimentos (cozinha, cantina, despensa e refeitório).
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo lumínico-técnico.

EXECUÇÃO

- Instalação da luminária ponto de luz conforme projeto lumínico-técnico.
- A luminária sempre deve estar fixada por pendurais próprios, ancorados à laje ou à estrutura da cobertura. Nunca deve ser pendurada diretamente no forro.
- Todos os serviços devem ser executados em superfícies estáveis, em condições adequadas de segurança e utilização de EPI's apropriados à atividade, com base na NR-6, NR-10 e NR-35.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Aferir características do produto na própria luminária, na embalagem e na nota fiscal.
- Aferir marca/modelo homologados.
- Aferir funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Luminária.
- Driver.
- Acessórios de fixação.
- Instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2:13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

Componentes**IL-89****Iluminação
para áreas
internas**

Luminária LED de
embutir com difusor
translúcido
(≤ 24W)

LED**eco**

Revisão 3
Data 30/01/26

Página**3/3****Código de listagem**

09.09.040

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário